

FICHE DE COURS

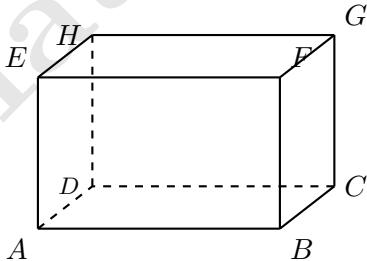
Chapitre 8 — La géométrie dans l'espace

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre
• Connaître le vocabulaire du pavé droit et du cube (sommet, arête, face). • Distinguer droites perpendiculaires et droites orthogonales dans l'espace. • Calculer l'aire et le volume d'un pavé droit et d'un cube. • Calculer l'aire et le volume d'un cylindre droit. • Connaître la sphère et la boule, et calculer leur aire ou leur volume.

I. Le pavé droit (parallélépipède rectangle)

Définition — Pavé droit
Un pavé droit (ou parallélépipède rectangle) est un solide dont les six faces sont des rectangles.



Propriété — Vocabulaire (pavé droit $ABCDEFGH$)
• 8 sommets : A, B, C, D, E, F, G, H. • 6 faces rectangulaires, superposables deux à deux : $ABCD$ et $EFGH$; $ABFE$ et $DCGH$; $BCGF$ et $ADHE$. • 12 arêtes : $[AB], [AD], [AE], [BC], [BF], [CG], [CD], [DH], [FG], [EF], [EH], [HG]$. • Les arêtes parallèles ont la même longueur (ex. $AE = DH = BF = CG$). Les arêtes ayant un même sommet sont perpendiculaires (ex. $[DA], [DH]$ et $[DC]$).

Propriété — Aire et volume d'un pavé droit de dimensions L, l, h

Les faces sont des rectangles de dimensions L et l , ou L et h , ou l et h .

$$\text{Aire totale : } A_T = 2(h \times L + L \times l + h \times l) \quad \text{Volume : } V = L \times l \times h$$

Exemple. Un pavé droit a pour dimensions $L = 10$ cm, $l = 6$ cm et $h = 4$ cm.

$$A_T = 2(4 \times 10 + 10 \times 6 + 4 \times 6) = 2(40 + 60 + 24) = 2 \times 124 = 248 \text{ cm}^2$$

$$V = 10 \times 6 \times 4 = 240 \text{ cm}^3$$

II. Le cube

Définition — Cube

Un **cube** est un pavé droit dont toutes les arêtes ont la même longueur : ses 6 faces sont des carrés.

Propriété — Aire et volume d'un cube d'arête a

$$\text{Aire d'une face : } A_F = a^2 \quad \text{Aire totale : } A_T = 6a^2 \quad \text{Volume : } V = a^3$$

Exemple. Un cube a pour arête $a = 5$ cm.

$$A_T = 6 \times 5^2 = 6 \times 25 = 150 \text{ cm}^2 \quad V = 5^3 = 125 \text{ cm}^3$$

III. Droites perpendiculaires et droites orthogonales

Définition — Droites perpendiculaires (dans l'espace)

Deux droites de l'espace sont **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un angle droit.

Définition — Droites orthogonales

Deux droites (D) et (D') sont **orthogonales** si l'une, disons (D) , est parallèle à une droite (d) perpendiculaire à l'autre (D') .

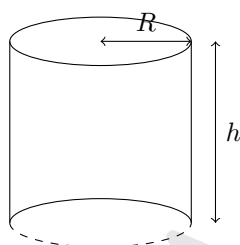
Exemple. Dans le pavé droit $ABCDEFGH$ ci-dessus : (DA) et (DC) sont **perpendiculaires** en D . Par ailleurs, (DA) est parallèle à (GF) , et (GF) est perpendiculaire à (GH) ; donc (DA) est **orthogonale** à (GH) (ces deux droites ne se coupent pourtant pas !).

Attention : erreur à éviter

Sur un dessin en perspective, deux arêtes réellement perpendiculaires dans le solide **ne forment pas forcément un angle droit sur le papier**. C'est un effet normal de la perspective, pas une erreur de dessin : il faut raisonner sur le solide réel, pas sur l'angle visible.

IV. Le cylindre droit**Définition — Cylindre droit**

Un **cylindre droit** est un solide dont les deux bases sont des disques parallèles de même rayon R . La distance séparant les centres des deux bases est la **hauteur** h du cylindre.

**Propriété — Aire et volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h**

Aire latérale : $A_L = 2\pi R h$ Aire d'une base : $A_B = \pi R^2$ Aire totale : $A_T = 2\pi R h + 2\pi R^2$
 Volume : $V = \pi R^2 h$

Exemple. Un cylindre a pour rayon $R = 3$ cm et pour hauteur $h = 8$ cm.

$$A_T = 2\pi \times 3 \times 8 + 2\pi \times 3^2 = 48\pi + 18\pi = 66\pi \approx 207,2 \text{ cm}^2$$

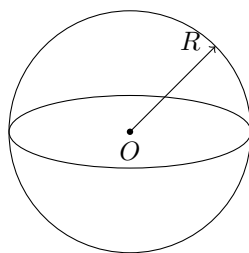
$$V = \pi \times 3^2 \times 8 = 72\pi \approx 226,1 \text{ cm}^3 \quad (\text{avec } \pi \approx 3,14)$$

V. La sphère et la boule**Définition — Sphère**

Soient O un point de l'espace et R un nombre positif. La **sphère** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM = R$.

Définition — Boule

La **boule** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM \leq R$.


Définition — Diamètre et grand cercle

Un **diamètre** d'une sphère de centre O est un segment de milieu O dont les extrémités sont deux points de la sphère. Tous les diamètres d'une même sphère ont la même longueur. Un **grand cercle** est un cercle tracé sur la sphère qui a le même diamètre qu'elle : c'est le plus grand cercle que l'on puisse tracer sur une sphère donnée.

Propriété — Aire d'une sphère et volume d'une boule de rayon R

$$\text{Aire de la sphère : } A = 4\pi R^2 \quad \text{Volume de la boule : } V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

Exemple. Une sphère a pour rayon $R = 6$ cm.

$$A = 4\pi \times 6^2 = 144\pi \approx 452,2 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi \times 6^3 = \frac{4}{3}\pi \times 216 = 288\pi \approx 904,3 \text{ cm}^3$$

À retenir

Solide	Aire totale	Volume
Pavé droit (L, l, h)	$2(hL + Ll + hl)$	$L \times l \times h$
Cube (arête a)	$6a^2$	a^3
Cylindre (R, h)	$2\pi Rh + 2\pi R^2$	$\pi R^2 h$
Sphère / boule (R)	$4\pi R^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3$

Deux droites perpendiculaires se coupent à angle droit ; deux droites orthogonales ont la même relation **sans se couper**, via une droite parallèle à l'une d'elles.